# 管理控制器

## SANtricity 11.7

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series-santricity/sm-hardware/controller-states.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理控制器 . . . . . 1
控制器狀態 . . . . . 1
指派IP位址的考量 . . . . . 1
設定管理連接埠 . . . . . 2
設定NTP伺服器位址 . . . . . 4
設定DNS伺服器位址 . . . . . 5
檢視控制器設定 . . . . . 6
允許遠端登入 . . . . . 7
將控制器置於線上 . . . . . 8
使控制器離線 . . . . . 8

# 管理控制器

## 控制器狀態

您可以將控制器置於三種不同狀態：線上、離線及服務模式。

### 線上狀態

線上狀態是控制器的正常作業狀態。這表示控制器正常運作、可用於I/O作業。

當您將控制器置於線上時、其狀態會設定為「最佳」。

### 離線狀態

當儲存陣列中有兩個控制器時、通常會使用離線狀態來準備更換控制器。控制器可透過兩種方式進入離線狀態：您可以發出明確的命令、否則控制器可能會失敗。只有發出另一個明確命令或更換故障的控制器、控制器才能結束離線狀態。只有在儲存陣列中有兩個控制器時、才能將控制器離線。

當控制器處於離線狀態時、下列條件為真：

- 控制器無法用於I/O
- 您無法透過該控制器管理儲存陣列。
- 該控制器目前擁有的任何磁碟區都會移至其他控制器。
- 快取鏡射已停用、所有磁碟區都會變更為透過快取模式寫入。

### 服務模式

服務模式通常僅供技術支援人員使用、可將所有儲存陣列磁碟區移至一個控制器、以便診斷另一個控制器。控制器必須手動置於服務模式、且必須在服務作業完成後手動重新上線。

當控制器處於服務模式時、下列情況為真：

- 控制器無法用於I/O
- 技術支援可透過序列連接埠或網路連線存取控制器、以分析潛在問題。
- 該控制器目前擁有的任何磁碟區都會移至其他控制器。
- 快取鏡射已停用、所有磁碟區都會變更為透過快取模式寫入。

## 指派**IP**位址的考量

依預設、控制器會在兩個網路連接埠上都啟用DHCP。您可以指派靜態IP位址、使用預設的靜態IP位址、或使用DHCP指派的IP位址。您也可以使用IPv6無狀態自動組態。

> 新控制器上的IPv6預設為停用、但您可以使用替代方法來設定管理連接埠IP位址、然後使用System Manager在管理連接埠上啟用IPv6。

當網路連接埠處於「link down」（連結中斷）狀態時、亦即從LAN中斷連線時、系統會將其組態報告為靜態、顯示IP位址為0・0・0（早期版本）、或是在未報告IP位址的情況下啟用DHCP（後續版本）。當網路連接埠處於「link up」（連線到LAN）狀態之後、它會嘗試透過DHCP取得IP位址。

如果控制器無法在指定的網路連接埠上取得DHCP位址、則會還原為預設IP位址、可能需要3分鐘的時間。預設IP位址如下：

```
Controller 1 (port 1): IP Address: 192.168.128.101
```

```
Controller 1 (port 2): IP Address: 192.168.129.101
```

```
Controller 2 (port 1): IP Address: 192.168.128.102
```

```
Controller 2 (port 2): IP Address: 192.168.129.102
```

指派IP位址時：

- 保留控制器上的連接埠2以供客戶支援使用。請勿變更預設網路設定（啟用DHCP）。
- 若要設定E2800和E5700控制器的靜態IP位址、請使用SANtricity 「系統管理程式」。若要設定E2700和E5600控制器的靜態IP位址、請使用SANtricity 《支援儲存管理程式》。設定靜態IP位址之後、它會透過所有的連線中斷/啟動事件保持設定。
- 若要使用DHCP來指派控制器的IP位址、請將控制器連接至可處理DHCP要求的網路。使用永久DHCP租用。

> 預設位址不會在連結中斷事件之間持續存在。當控制器上的網路連接埠設定為使用DHCP時、控制器會嘗試在每個連結啟動事件上取得DHCP位址、包括插入纜線、重新開機和重新開機。每當DHCP嘗試失敗時、就會使用該連接埠的預設靜態IP位址。

# 設定管理連接埠

## 控制器包含用於系統管理的乙太網路連接埠。如有必要、您可以變更其傳輸參數和IP位址。

在此程序中、您選取連接埠1、然後決定速度和連接埠定址方法。連接埠1會連線至管理用戶端可存取控制器和系統管理程式的網路。

> 請勿在任一控制器上使用連接埠2。連接埠2保留供技術支援使用。

步驟

1. 選取*硬體*。
2. 如果圖形顯示磁碟機、請按一下*顯示磁碟櫃背面*。

圖形會變更、以顯示控制器而非磁碟機。

3. 按一下含有您要設定之管理連接埠的控制器。

   此時會出現控制器的內容功能表。

4. 選取*設定管理連接埠*。

   此時將打開Configure Management Portes（配置管理端口）對話框。

5. 確保顯示端口1，然後單擊*下一步*。
6. 選取組態連接埠設定、然後按一下「下一步」。

   範例 **1.** 欄位詳細資料

| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 速度與雙工模式 | 如果您想讓System Manager判斷儲存陣列與網路之間的傳輸參數、請保留「自動協調」設定；如果您知道網路的速度與模式、請從下拉式清單中選取參數。清單中只會顯示有效的速度和雙工組合。 |
| 啟用IPV4 /啟用IPv6 | 選取一個或兩個選項、以啟用對IPv4和IPv6網路的支援。 |

   如果您選取*啟用IPV4、則會在您按一下*下一步*之後、開啟一個對話方塊、供您選取IPV4設定。如果您選取*啟用IPv6 、則會在您按一下*下一步*之後、開啟一個對話方塊來選取**IPv6**設定。如果您同時選取這兩個選項、則會先開啟**[IPV4**設定**]**對話方塊、然後按一下**[** Next*（下一步）]之後、隨即開啟[IPv6設定]對話方塊。

7. 自動或手動設定IPv6和/或IPv6設定。

   範例 **2.** 欄位詳細資料

| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 自動從DHCP伺服器取得組態 | 選取此選項可自動取得組態。 |
| 手動指定靜態組態 | 選取此選項、然後輸入控制器的IP位址。（如有需要、您可以剪下地址並貼到欄位中。） 對於IPV4、請加入網路子網路遮罩和閘道。對於IPv6、請包含可路由的IP位址和路由器IP位址。<br>如果變更IP位址組態、您將失去儲存陣列的管理路徑。如果您使用SANtricity NetApp統一化管理程式來全域管理網路中的陣列、請開啟使用者介面、然後前往功能表：「Manage（管理）」「Discover（探索）」。如果您使用SANtricity 的是「靜態儲存管理員」、則必須從「企業管理」視窗（EMW）移除該裝置、然後選取功能表：「編輯」（Add Storage Array）、再輸入新的IP位址、將其重新新增至EMW。 |

8. 單擊*完成*。

管理連接埠組態會顯示在「控制器設定」的「管理連接埠」索引標籤中。

# 設定NTP伺服器位址

## 您可以設定網路時間傳輸協定（NTP）伺服器的連線、以便控制器定期查詢NTP伺服器、以更新其內部時間時鐘。

開始之前

- NTP伺服器必須安裝並設定在您的網路中。
- 您必須知道主要NTP伺服器的位址、以及選用的備份NTP伺服器。這些位址可以是完整網域名稱、IPv4位址或IPv6位址。

> 如果您為NTP伺服器輸入一或多個網域名稱、也必須設定DNS伺服器來解析NTP伺服器位址。您只需要在設定NTP並提供網域名稱的控制器上設定DNS伺服器。

NTP可讓儲存陣列使用簡單網路時間傳輸協定（SNTP）、自動將控制器時鐘與外部主機同步。控制器會定期查詢已設定的NTP伺服器、然後使用結果來更新其內部每日時鐘。如果只有一個控制器啟用NTP、則替代控制器會定期與啟用NTP的控制器同步時鐘。如果兩個控制器都未啟用NTP、則控制器會定期同步時鐘。

> 您不需要在這兩個控制器上設定NTP、但這樣做可改善儲存陣列在硬體或通訊故障期間保持同步的能力。

步驟

1. 選取*硬體*。
2. 如果圖形顯示磁碟機、請按一下*顯示磁碟櫃背面*。

   圖形會變更、以顯示控制器而非磁碟機。

3. 按一下您要設定的控制器。

   此時會出現控制器的內容功能表。

4. 選擇*設定NTP伺服器*。

   此時會開啟「設定網路時間傳輸協定（NTP）伺服器」對話方塊。

5. 選擇*我要在控制器*上啟用NTP（* A*或* B*）。

   其他選項會出現在對話方塊中。

6. 選取下列其中一個選項：
   - 自動從**DHCP**伺服器取得**NTP**伺服器位址-顯示偵測到的NTP伺服器位址。

     > 如果儲存陣列設定為使用靜態NTP位址、則不會顯示NTP伺服器。

- 手動指定**NTP**伺服器位址-輸入主要NTP伺服器位址和備份NTP伺服器位址。備份伺服器為選用功能。（這些地址欄位會在您選取選項按鈕之後顯示。） 伺服器位址可以是完整網域名稱、IPv4位址或IPv6位址。

7. *選用：*輸入備份NTP伺服器的伺服器資訊和驗證認證資料。
8. 按一下「 * 儲存 * 」。

NTP伺服器組態會顯示在控制器設定* DNS / ntp *索引標籤中。

# 設定DNS伺服器位址

## 網域名稱系統（DNS）用於解析控制器和網路時間傳輸協定（NTP）伺服器的完整網域名稱。儲存陣列上的管理連接埠可同時支援IPV4或IPv6傳輸協定。

開始之前

- 必須在網路中安裝和設定DNS伺服器。
- 您知道主要DNS伺服器的位址和選用的備份DNS伺服器。這些位址可以是IPv4位址或IPv6位址。

本程序說明如何指定主要和備份DNS伺服器位址。備份DNS伺服器可選擇性地設定為在主要DNS伺服器故障時使用。

> 如果您已使用動態主機組態傳輸協定（DHCP）設定儲存陣列的管理連接埠、且有一或多個DNS或NTP伺服器與DHCP設定相關聯、則不需要手動設定DNS或NTP。在此情況下、儲存陣列應該已自動取得DNS/NTP伺服器位址。不過、您仍應依照下列指示開啟對話方塊、並確定偵測到正確的位址。

步驟

1. 選取*硬體*。
2. 如果圖形顯示磁碟機、請按一下*顯示磁碟櫃背面*。

   圖形會變更、以顯示控制器而非磁碟機。

3. 選取要設定的控制器。

   此時會出現控制器的內容功能表。

4. 選取*設定DNS伺服器*。

   此時會開啟「設定網域名稱系統（DNS）伺服器」對話方塊。

5. 選取下列其中一個選項：
   - 自動從**DHCP**伺服器取得**DNS**伺服器位址-顯示偵測到的DNS伺服器位址。

     > 如果儲存陣列設定為使用靜態DNS位址、則不會顯示DNS伺服器。

   - 手動指定**DNS**伺服器位址-輸入主要DNS伺服器位址和備份DNS伺服器位址。備份伺服器為選用功能。（這些地址欄位會在您選取選項按鈕之後顯示。） 這些位址可以是IPv4位址或IPv6位址。
6. 按一下「 * 儲存 * 」。

7. 對另一個控制器重複這些步驟。

DNS組態會顯示在控制器設定* DNS / ntp *索引標籤中。

# 檢視控制器設定

## 您可以檢視控制器的相關資訊、例如主機介面、磁碟機介面和管理連接埠的狀態。

步驟

1. 選取*硬體*。
2. 如果圖形顯示磁碟機、請按一下*顯示磁碟櫃背面*。

   圖形會變更、以顯示控制器而非磁碟機。

3. 執行下列其中一項動作以顯示控制器設定：
   - 按一下控制器以顯示內容功能表、然後選取*檢視設定*。
   - 選取控制器圖示（機櫃*下拉式清單旁）。對於雙工組態、請從對話方塊中選取*控制器**A***或*控制器**B**、然後按一下*下一步*。

     控制器設定對話方塊隨即開啟。

4. 選取索引標籤以在內容設定之間移動。

   部分索引標籤的右上角有*顯示更多設定*的連結。

範例 **3.** 欄位詳細資料

| 索引標籤 | 說明 |
| --- | --- |
| 基礎 | 顯示控制器狀態、機型名稱、更換零件編號、目前韌體版本、以及非揮發性靜態隨機存取記憶體（NVSRAM）版本。 |
| 快取 | 顯示控制器的快取設定、包括資料快取、處理器快取和快取備份裝置。快取備份設備可在控制器斷電時、用於備份快取中的資料。狀態可以是「最佳」、「失敗」、「移除」、「未知」、「寫入保護」、 或不相容。 |
| 主機介面 | 顯示主機介面資訊及每個連接埠的連結狀態。主機介面是控制器與主機（例如Fibre Channel或iSCSI）之間的連線。<br><br>主機介面卡（HIC）位置是在基板或插槽（Bay）中。「基礎板」表示HIC連接埠內建於控制器中。「插槽」連接埠位於選購的HIC上。 |
| 磁碟機介面 | 顯示每個連接埠的磁碟機介面資訊和連結狀態。磁碟機介面是控制器與磁碟機（例如SAS）之間的連線。 |
| 管理連接埠 | 顯示管理連接埠詳細資料、例如用於存取控制器的主機名稱、以及是否已啟用遠端登入。管理連接埠會連接控制器和管理用戶端、這是安裝瀏覽器以存取System Manager的位置。 |
| DNS / NTP | 顯示DNS伺服器和NTP伺服器的定址方法和IP位址（如果這些伺服器已在System Manager中設定）。<br><br>網域名稱系統（DNS）是連線至網際網路或私有網路之裝置的命名系統。DNS伺服器會維護網域名稱目錄、並將其轉譯為網際網路傳輸協定（IP）位址。<br><br>網路時間傳輸協定（NTP）是一種網路傳輸協定、可在資料網路中的電腦系統之間進行時鐘同步。 |

5. 按一下 * 關閉 * 。

# 允許遠端登入

遠端登入可讓區域網路外部的使用者啟動SSH工作階段、並變更控制器上的設定。

安全風險：基於安全考量、請啟用遠端登入、僅供技術支援人員使用。

步驟

1. 選取*硬體*。
2. 如果圖形顯示磁碟機、請按一下*顯示磁碟櫃背面*。

圖形會變更、以顯示控制器而非磁碟機。

3. 按一下您要啟用遠端登入的控制器。

   此時會出現控制器的內容功能表。

4. 選擇*變更遠端登入*、然後確認您要執行此作業。

技術支援完成疑難排解後、請依照相同程序停用遠端登入。停用遠端登入會終止任何目前的SSH工作階段、並拒絕任何新的登入要求。

# 將控制器置於線上

## 如果控制器處於離線狀態或處於服務模式、您可以將其重新連線。

步驟

1. 選取*硬體*。
2. 如果圖形顯示磁碟機、請按一下*顯示磁碟櫃背面*。

   圖形會變更、以顯示控制器而非磁碟機。

3. 按一下處於離線狀態或服務模式的控制器。

   此時會出現控制器的內容功能表。

4. 選擇*線上放置*、然後確認您要執行此作業。

多重路徑驅動程式偵測還原的慣用路徑最多可能需要10分鐘。

當收到每個磁碟區的I/O要求時、此控制器原本擁有的任何磁碟區都會自動移回控制器。在某些情況下、您可能需要使用* redistribute Volumes *命令手動重新分配磁碟區。

# 使控制器離線

## 如果系統指示您這麼做、您可以將控制器離線。

開始之前

- 您的儲存陣列必須有兩個控制器。您未離線的控制器必須處於線上狀態（處於最佳狀態）。
- 請確定所有使用這些磁碟區的主機均未使用任何磁碟區、或已安裝多重路徑驅動程式。

```
[CAUTION]
====
除非Recovery Guru或技術支援人員指示、否則請勿將控制器離線。

====
.步驟
. 選取*硬體*。
```

. 如果圖形顯示磁碟機、請按一下*顯示磁碟櫃背面*。
+
圖形會變更、以顯示控制器而非磁碟機。

. 按一下您要離線的控制器。
+
此時會出現控制器的內容功能表。

. 選取*離線*、然後確認您要執行此作業。

System
Manager可能需要幾分鐘的時間、才能將控制器的狀態更新為離線。在更新狀態之前、請勿開始任何其他作業。

[[ID84da0dd83f159c4bfe6f6dfb7451cf4a]]
= 將控制器置於服務模式
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-hardware/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
如果系統指示您這麼做、您可以將控制器置於服務模式。

.開始之前
* 儲存陣列必須有兩個控制器。您未置於服務模式的控制器必須處於連線狀態（處於最佳狀態）。
* 請確定所有使用這些磁碟區的主機均未使用任何磁碟區、或已安裝多重路徑驅動程式。

[NOTE]
====
將控制器置於服務模式可能會大幅降低效能。除非技術支援人員指示、否則請勿將控制器置於服務模式。

====
.步驟
. 選取*硬體*。
. 如果圖形顯示磁碟機、請按一下*顯示磁碟櫃背面*。
+
圖形會變更、以顯示控制器而非磁碟機。

. 按一下您要置於服務模式的控制器。
+

此時會出現控制器的內容功能表。

. 選擇*將其置於服務模式*、然後確認您要執行此作業。

[[IDe3c52bfa3d6452d4c305f7f9a9ce7b9b]]
= 重設（重新開機）控制器
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-hardware/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
有些問題需要重設控制器（重新開機）。即使您沒有實體存取權限、也可以重設控制器。

.開始之前
* 儲存陣列必須有兩個控制器。您未重設的控制器必須處於線上狀態（處於最佳狀態）。
* 請確定所有使用這些磁碟區的主機均未使用任何磁碟區、或已安裝多重路徑驅動程式。

.步驟
. 選取*硬體*。
. 如果圖形顯示磁碟機、請按一下*顯示磁碟櫃背面*。
+
圖形會變更、以顯示控制器而非磁碟機。

. 按一下您要重設的控制器。
+
此時會出現控制器的內容功能表。

. 選取*重設*、然後確認您要執行此作業。

:leveloffset: -1

:leveloffset: -1

<<<
*版權資訊*

Copyright©2022 NetApp、

Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失；或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

*商標資訊*

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM[] 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。